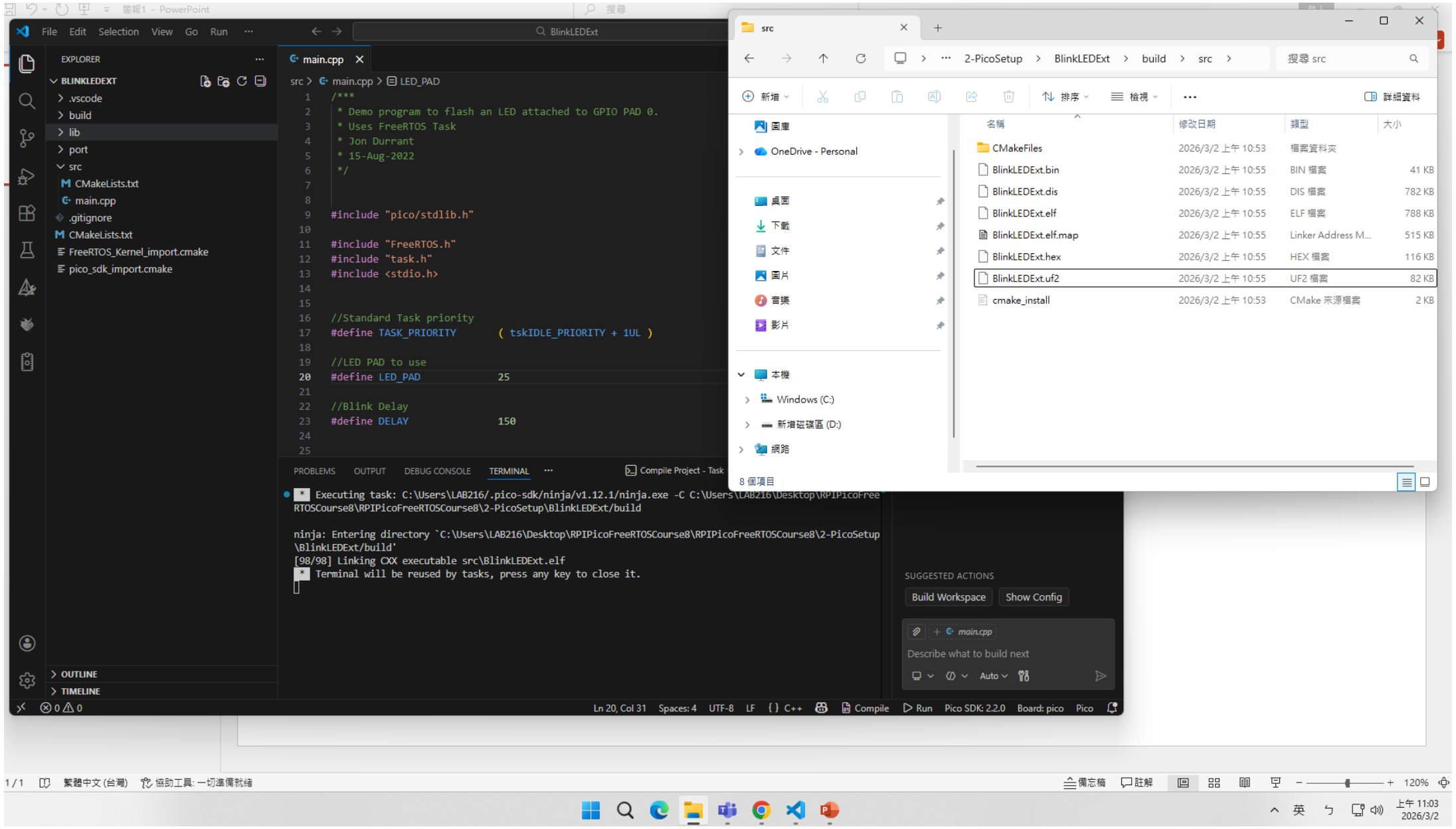
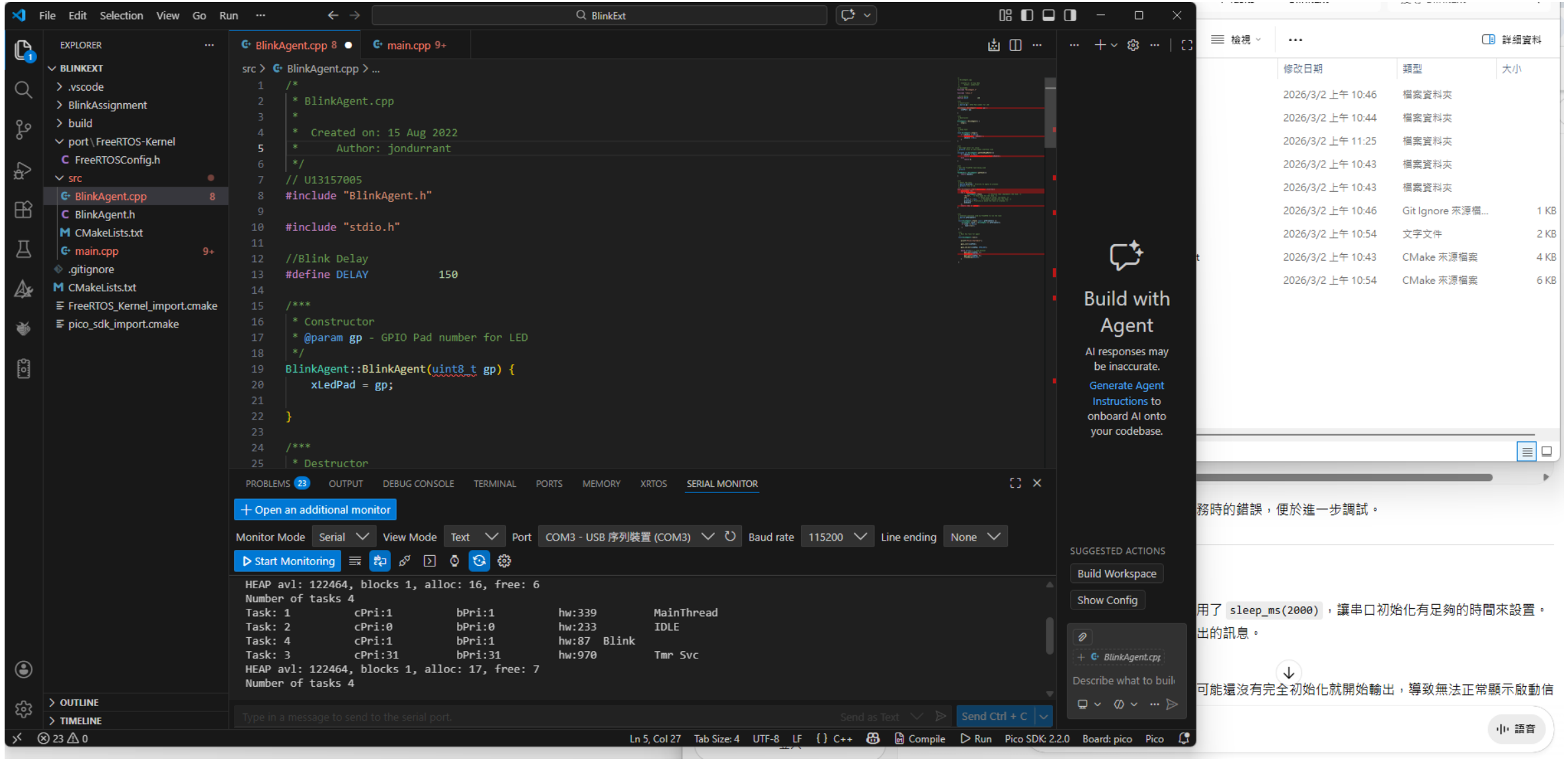
OS – 3

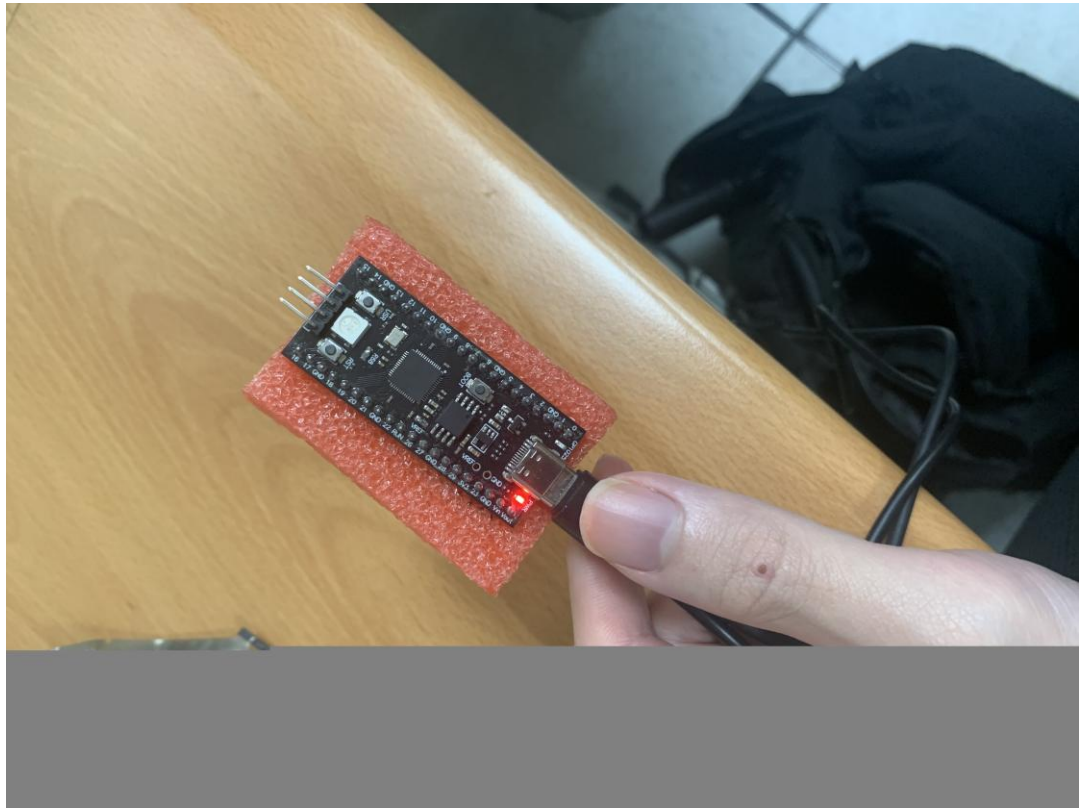
子二甲 U13157005 吳翊弘

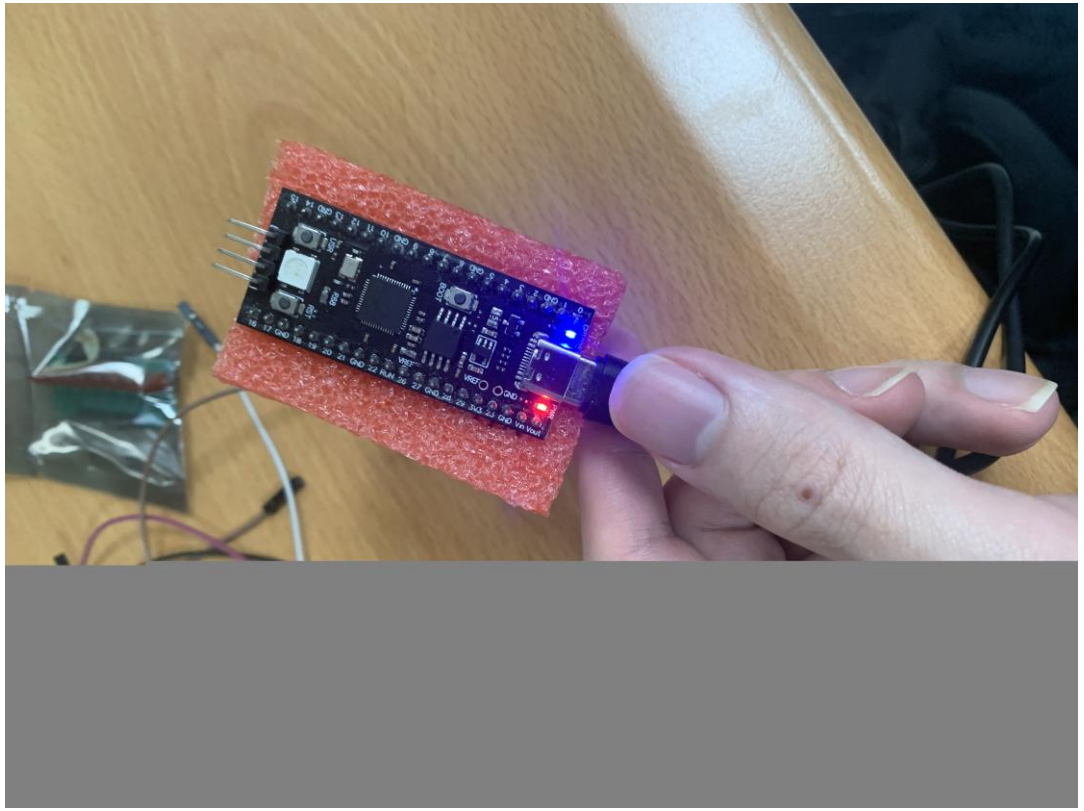
CH2


File Edit Selection View Go Run
BlinkLEDExt
EXPLORER
BLINKLEDEXT
.vscode
build
lib
port
src
CMakeLists.txt
main.cpp
.gitignore
CMakeLists.txt
FreeRTOS_Kernel_import.cmake
pico_sdk_import.cmake
OUTLINE
TIMELINE
main.cpp
src > main.cpp > LED_PAD
/***
* Demo program to flash an LED attached to GPIO PAD 0.
* Uses FreeRTOS Task
* Jon Durrant
* 15-Aug-2022
*/
#include "pico/stdlib.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include <stdio.h>
//Standard Task priority
#define TASK_PRIORITY (tskIDLE_PRIORITY + 1UL)
//LED PAD to use
#define LED_PAD 25
//Blink Delay
#define DELAY 150
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
Compile Project - Task
* Executing task: C:\Users\LAB216/.pico-sdk/ninja/v1.12.1/ninja.exe -C C:\Users\LAB216\Desktop\RPIPicoFreeRTOSCourse8\RPIPicoFreeRTOSCourse8\2-PicoSetup\BlinkLEDExt/build
ninja: Entering directory `C:\Users\LAB216\Desktop\RPIPicoFreeRTOSCourse8\RPIPicoFreeRTOSCourse8\2-PicoSetup\BlinkLEDExt/build'
[98/98] Linking CXX executable src\BlinkLEDExt.elf
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
main.cpp
Describe what to build next
Auto
Ln 20, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Compile Run Pico SDK: 2.2.0 Board: pico Pico
src
2-PicoSetup > BlinkLEDExt > build > src
搜尋 src
新增 排序 檢視 詳細資料
圖庫
OneDrive - Personal
桌面
下載
文件
圖片
音樂
影片
本機
Windows (C:)
新增磁碟區 (D:)
網路
名稱 修改日期 類型 大小
CMakeFiles 2026/3/2 上午 10:53 檔案資料夾
BlinkLEDExt.bin 2026/3/2 上午 10:55 BIN 檔案 41 KB
BlinkLEDExt.dis 2026/3/2 上午 10:55 DIS 檔案 782 KB
BlinkLEDExt.elf 2026/3/2 上午 10:55 ELF 檔案 788 KB
BlinkLEDExt.elf.map 2026/3/2 上午 10:55 Linker Address M... 515 KB
BlinkLEDExt.hex 2026/3/2 上午 10:55 HEX 檔案 116 KB
BlinkLEDExt.uf2 2026/3/2 上午 10:55 UF2 檔案 82 KB
cmake_install 2026/3/2 上午 10:53 CMake 來源檔案 2 KB
8 個項目
1 / 1 繁體中文 (台灣) 協助工具: 一切準備就緒
備忘稿 註解 120%
上午 11:03
2026/3/2

CH4


File Edit Selection View Go Run
BlinkExt
EXPLORER
BLINKEXT
.vscode
BlinkAssignment
build
port\FreeRTOS-Kernel
FreeRTOSConfig.h
src
BlinkAgent.cpp 8
BlinkAgent.h
CMakeLists.txt
main.cpp 9+
.gitignore
CMakeLists.txt
FreeRTOS_Kernel_import.cmake
pico_sdk_import.cmake
OUTLINE
TIMELINE
BlinkAgent.cpp 8
main.cpp 9+
src > BlinkAgent.cpp > ...
/*
* BlinkAgent.cpp
*
* Created on: 15 Aug 2022
* Author: jondurrant
*/
// U13157005
#include "BlinkAgent.h"
#include "stdio.h"
//Blink Delay
#define DELAY 150
/***
* Constructor
* @param gp - GPIO Pad number for LED
*/
BlinkAgent::BlinkAgent(uint8_t gp) {
xLedPad = gp;
}
/***
* Destructor
PROBLEMS 23 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS MEMORY XRTOS SERIAL MONITOR
Open an additional monitor
Monitor Mode Serial View Mode Text Port COM3 - USB 序列裝置 (COM3) Baud rate 115200 Line ending None
Start Monitoring
HEAP avl: 122464, blocks 1, alloc: 16, free: 6
Number of tasks 4
Task: 1 cPri:1 bPri:1 hw:339 MainThread
Task: 2 cPri:0 bPri:0 hw:233 IDLE
Task: 4 cPri:1 bPri:1 hw:87 Blink
Task: 3 cPri:31 bPri:31 hw:970 Tmr Svc
HEAP avl: 122464, blocks 1, alloc: 17, free: 7
Number of tasks 4
Type in a message to send to the serial port.
Send as Text
Send Ctrl + C
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
BlinkAgent.cpp
Describe what to build
Ln 5, Col 27 Tab Size: 4 UTF-8 LF C++ Compile Run Pico SDK: 2.2.0 Board: pico Pico
檢視
詳細資料
修改日期 類型 大小
2026/3/2 上午 10:46 檔案資料夾
2026/3/2 上午 10:44 檔案資料夾
2026/3/2 上午 11:25 檔案資料夾
2026/3/2 上午 10:43 檔案資料夾
2026/3/2 上午 10:43 檔案資料夾
2026/3/2 上午 10:46 Git Ignore 來源檔... 1 KB
2026/3/2 上午 10:54 文字文件 2 KB
2026/3/2 上午 10:43 CMake 來源檔案 4 KB
2026/3/2 上午 10:54 CMake 來源檔案 6 KB
務時的錯誤，便於進一步調試。
用了 sleep_ms(2000)，讓串口初始化有足夠的時間來設置。
出的訊息。
可能還沒有完全初始化就開始輸出，導致無法正常顯示啟動信
語音





- CH4 是基於 C++ 的面向對象設計，結構靈活，適合複雜的專案，具有更好的擴展性和管理性。
- CH2 是 C 語言風格，使用簡單的函數來控制 LED，適合快速開發和學習，但擴展性較差。

項目	CH4 版本	CH2 版本
語言	C++	C
結構	面向對象	單一函數
任務管理	任務封裝在 BlinkAgent 類別中	直接在 vLaunch() 中創建
統計功能	有 (runTimeStats())	沒有
適用範圍	複雜專案	小型專案或學習